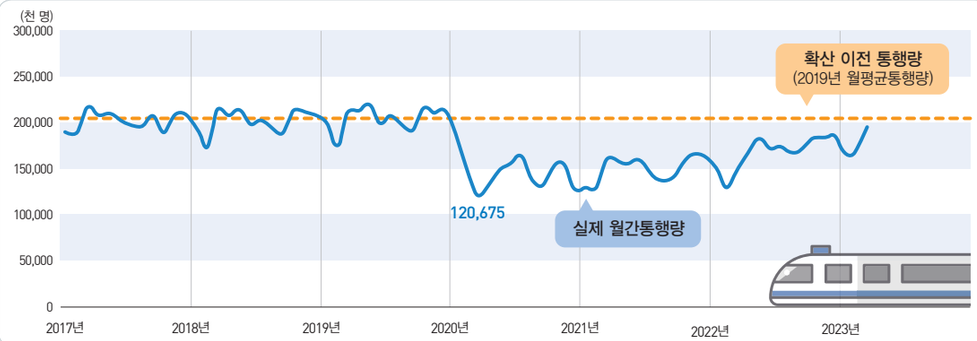
코로나19 확산에 따른 도시철도의 통행량 변화



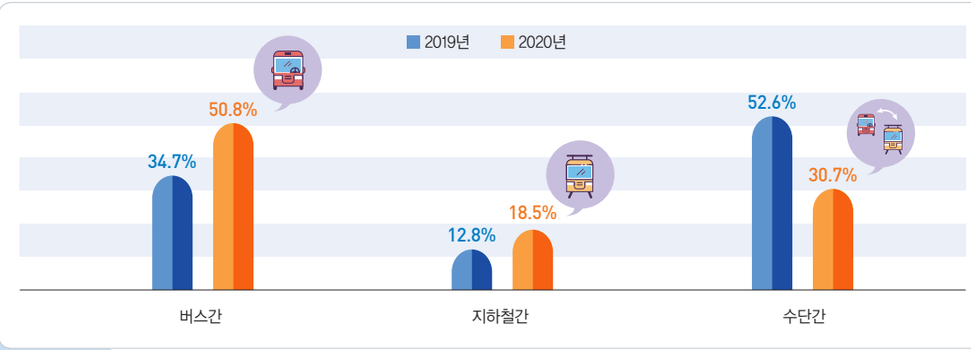
1. 도시철도 월간 통행량

코로나19 발생 이후 도시철도 통행의 계절적 패턴은 유지되는 가운데 통행량의 총량이 감소하는 경향이 나타났다. 전년동월 기준으로 도시철도 통행량은 2020년 3월에 가장 크게 감소하였고(−43.0%), 그 이후 통행량은 확진자 규모와 무관하게 완만하게 복원되는 상황이다.



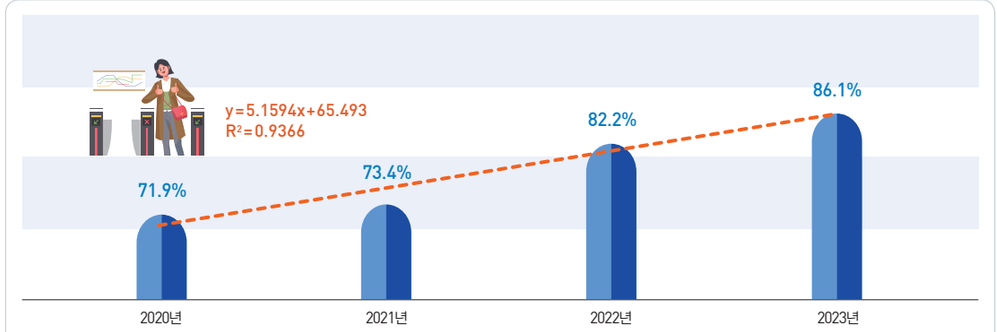
2. 도시철도-시내버스 환승통행 비율

2019년 대비 2020년의 버스노선 간 환승 비율과 도시철도 간 환승 비율이 각각 16.2%p와 5.7%p 상승하였고, 도시철도와 버스 간 환승은 21.9%p감소하였다. 이는 코로나19 확산에 따른 사람들의 불안심리에 기인하여 이용수단 간 환승을 기피하는 현상이 반영되었다고 추정된다.



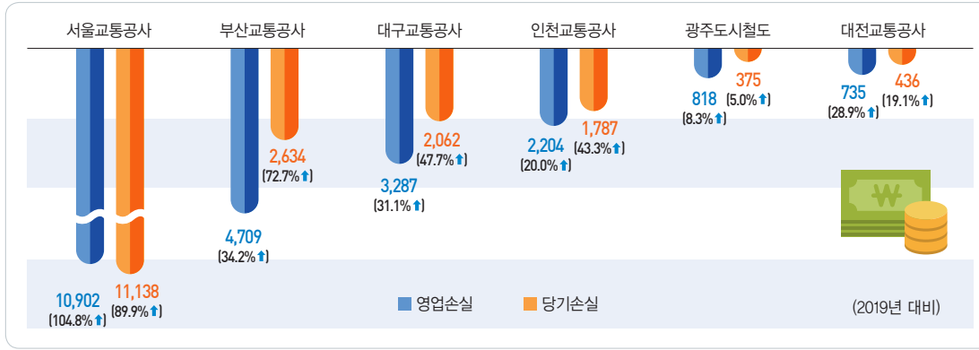
3. 도시철도 통행량 복원에 대한 선형 추세

2019년 통행량을 기준시점(100.0)으로 하여 현재 통행량 복원정도와 동일한 환경을 전제로 하여 최소제곱법에 따른 선형 추세로 추정해 본 결과 현재(2023년)로부터 3년 후인 2026년에 이르러서야 확산 이전(2019년)의 도시철도 통행량을 회복할 것으로 추정하였다.



4. 도시철도 운영기관의 2020년 영업손실 · 당기손실 현황

각 도시철도 운영기관들은 2019년에 비해 영업손실과 당기손실 확대되었으며, 운영 규모가 큰 기관일수록 더 큰 손실이 발생하였다. 이러한 현상은 향후 코로나19와 같은 팬데믹 상황이 다시 도래하여 운수수익 손실이 발생할 경우 도시철도 운영기관 규모가 클수록 재정 악화가 심해진다는 것을 의미한다.



코로나19 확산에 따른 도시철도의 통행량 변화

박연학
대구교통공사 차장
yeon@dtro.or.kr

코로나19 확산은 광역자치단체를 기준으로 전국적으로 비슷한 패턴을 띠면서 전파되었고, 그에 따른 영향은 산업 전반에 미쳤다. 이 중 도시철도 통행량은 코로나19의 직접적인 영향을 받은 대표적인 영역 중 하나로 인식된다.

도시철도 통행량은 코로나19 확산 초기에는 전년과 비교해 월간 최대 43% 감소율을 보이다가 이후 점진적으로 회복되는 양상을 띠고있다. 이러한 통행량 감소는 계절적 변동은 유지하면서 단순 총량에 대한 감소로 나타나 코로나19 확산에 따른 직접적인 영향으로 추정된다. 그리고 코로나19의 종식선언과 관계없이 앞으로 3년 정도는 영향이 지속될 것으로 보이며, 이로 인해 도시철도 운영기관들의 재정상태는 급속히 악화되어 다양한 문제들에 직면할 것으로 보인다.

따라서 도시철도 운영기관들은 재정 손실로 예견되는 다양한 문제들을 직시하고, 도시철도가 가지는 본연의 사회적 기능이 훼손되기 전에 문제 해결을 위한 다양한 대안들을 제시하고 이를 사회적으로 공론화할 필요가 있다고 판단된다.



Ⅰ. 코로나19 확진자 발생 경향

“2022년 3월을 정점으로 코로나19 확진자 수는 뚜렷한 감소 추세”

현재 우리가 경험하는 코로나바이러스감염증(이하 코로나19)은 2019년 중국 후베이성 우한시에서 처음 시작되었다. 이후 2020년 1월부터 중국 이외 국가들에서도 보고되었고, 2020년 3월에는 유럽과 미국 등을 거쳐 전 세계로 급격히 확산했다. 이에 세계보건기구는 2020년 1월 30일에 국제적 공중보건 비상사태를 선포하였고, 2020년 3월 11일에는 2009년에 발생한 신종플루 이후 사상 세 번째로 팬데믹[1](pandemic)을 선언했다.

2023년 3월 현재 질병관리청에서 집계한 국내 코로나19 확진자 수는 2020년 1월 19일에 최초 보고가 있은 후 지금까지 확진일(보도일 D-1일) 기준 3,028만 2,283명이며, 이 중 3만 4,270명이 사망하였다. 전파 경로로는 해외에서 감염되어 유입된 경우가 0.3%(7만 7,293명)에 불과한 것을 보면 대부분 국내 활동에 따른 사람들의 접촉으로 전파되는 것으로 인식된다. 현재 코로나19 확진 상황은 우리나라 인구 5,141만 4,281명 중 약 60.0%가 감염을 경험할 정도로 심각하다고 할 수 있다.

일반 사람들이 감염에 대해 어느 정도 경험했는지 파악하고자 질병관리청의 코로나19 확진자 통계를 성별 · 연령대 · 지역별 인구대비로 감염비율로 환산해 보았다.

첫째 성별로는 여성이 53.7%(1,655만 5,143명), 남성이 46.3%(1,427만 3,140명) 확진되었는데, 이를 인구대비로 보면 여성의 64.2%(인구 2,579만 2,708명), 남성의 55.7%(인구 2,562만 1,572명)가 감염을 경험했다고 볼수 있다. 둘째로 확진자 연령은 10대 이하가 22.6%, 20~30대가 29.2%, 40~50대가 28.3%, 60~70대가 16.5%, 80대 이상이 3.4% 발생하였는데, 이를 인구대비로 보면 10대 이하가 85.1%, 20~30대가 69.6%, 40~50대가 52.3%, 60~70대가 44.95% 80대 이상이 45.8%가 감염을 경험한 것으로 보인다. 셋째로 지역별로는 우리나라 인구의 50.6%가 거주하는 서울 · 인천 · 경기지역에서 확진자의 52.3%(26,004,481명)가

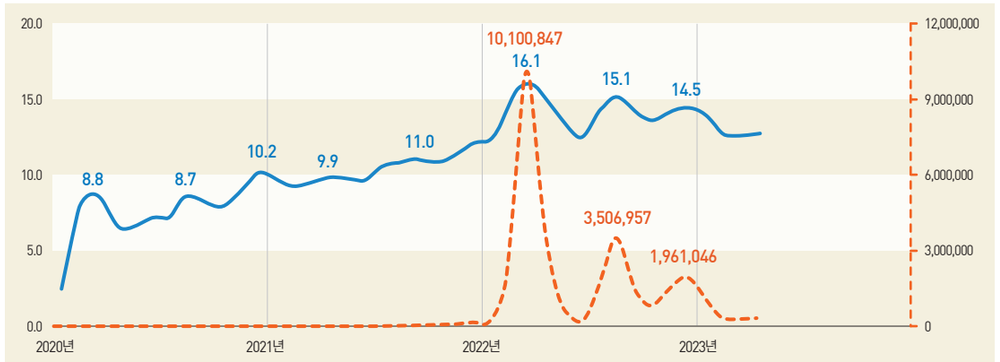
1) 팬데믹(Pandemic) : 세계보건기구(WHO)가 선포하는 감염병 최고등급을 말하며, 우리말로는 “감염병 세계적 유행”을 뜻함(위키백과).

보고 되었는데, 이를 인구대비로 보면 61.7% 인구가 확진을 경험했다는 것을 알수 있다.

본 기술통계에 의하면 코로나19 감염 경향은 남성보다 여성이, 인구 밀집지역에서 상대적으로 높게 나타난 것으로 보인다. 물론 이 사실을 통계적으로 유의미 하다고 단정하기에는 논거가 부족하다고 생각한다. 하지만 일반 사람들이 체감한 경험적 추측의 하나로 언급 할 수는 있다고 생각한다.

그간 코로나19 확진자는 많은 변동을 동반하면서 2022년 3월에 이르러 최정점을 기록하였고 이후 점차 감소하는 추세를 보이고 있다. 확진자 수에 대한 변동은 분산을 최소화하기 위해 지수화하여 시계열 변화를 추정한 결과 큰 변동은 총 8차례 발생하였는 것으로 보인다. 그리고 코로나19 확진자 변동 추세는 앞으로도 계속될 것으로 예측되며, 그 복원력은 인구밀도가 높은 대도시 지역에서 상대적으로 낮게 나타날 것으로 추정된다.(임석희 외, 2022).

[그림 1] 코로나19 확진자 변동추이



주: 1. 확진자의 변동은 확진자 수(x)를 지수화($\ln x$)하여 도표로 표시(파란 실선 $\ln x$, 붉은 점선 x)
2. 8차례 변동시기 : 2020년 3월 6,361명($\ln x = 8.8$), 8월 5,845명($\ln x = 8.7$), 12월 27,102명($\ln x = 10.2$), 2021년 4월 19,002명($\ln x = 9.9$), 9월 60,311명($\ln x = 11.0$), 2022년 3월 10,100,847명($\ln x = 16.1$), 8월 3,506,957명($\ln x = 15.1$), 12월 1,961,046명($\ln x = 14.5$)

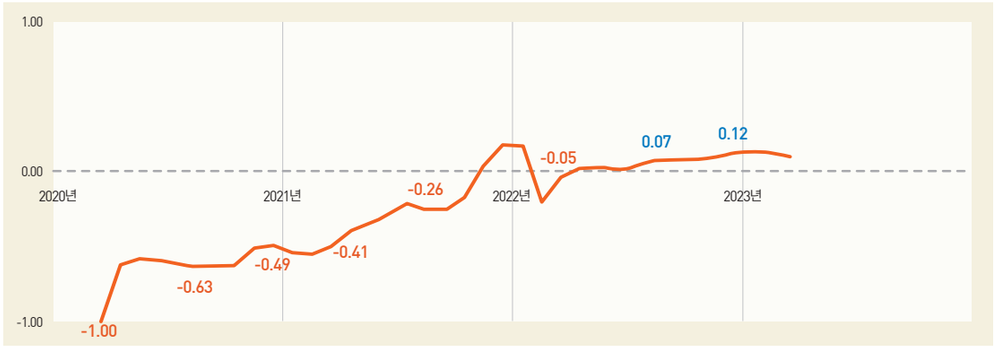


II. 코로나19 확진자와 도시철도 통행량의 상관성

"확진자 수와 도시철도 통행량의 관계는 초기에 강한 상관성(-)을 보이다가 2021년 2월부터는 거의 상관성을 보이지 않음"

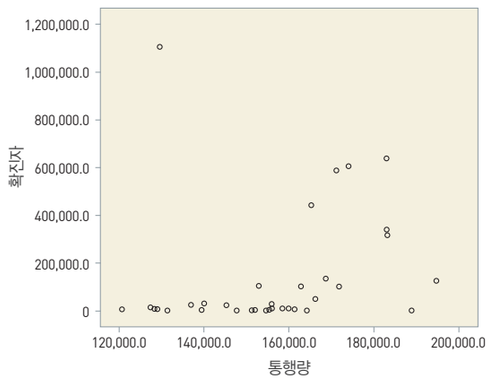
코로나19 확산 초기에는 사람들의 사회활동이 전날 발생한 확진자 규모에 따라 좌우되는 경우가 많았다. 실제로 확진자 규모가 도시철도 통행량에 어떠한 상관이 있는지 알아보고자 6개 광역자치단체를 기준으로 확진자와 도시철도 통행량의 누적 상관계수를 도표화해 보았다.

[그림 2] 확진자 수와 통행량의 상관계수 변화



아울러 확산 초기부터 현재까지의 월간 도시철도 통행량과 확진자 수에 대해 산점도로 도식화했다. 그 결과 일반적인 예상과 달리 두 변수 사이의 상관성은 약한 양의 상관관계(+)를 나타내고 있었다.

[그림 3] 월간 통행량과 코로나19 확진자 수 (2020년 1월 ~ 2023년 3월)



이에 두 변수 간 상관관계를 확진자의 큰 변동이 발생한 8차례 기간으로 나누어 누적 상관계수를 산출해보았다. 그 결과 확산 초기부터 2020년 8월까지는 일반적인 예상에 부합하는 매우 강한 음의 상관관계(−)를 보였으나, 이후 상관성이 점차 낮아지다가 2021년 9월부터는 매우 약한 음의 상관관계(−)로 변하였다. 그리고 2022년 6월부터는 오히려 일반적 상식에 반하는 양의 상관관계(+)를 보였다. 이 결과에서 코로나19 확산 초기에는 확진자 수가 증가함에 따라 통행량이 큰 폭으로 감소하였으나, 2021년 9월부터는 확진자 수와 상관없이 다른 요인들에 의해 통행량이 증가하는 경향으로 변하고 있는 것을 추정하였다.

[표 1] 기준 확진자 수와 통행량의 상관계수(6대 광역자치단체)

상관성	누적기간	전체	서울	부산	대구	인천	광주	대전
강함	2020년 03월까지	−1.00	−0.91	−0.56	−0.99	−0.85	−0.99	−0.99
	2020년 08월까지	−0.63	−0.37	−0.30	−0.67	−0.38	−0.53	−0.25
중간	2020년 12월까지	−0.49	−0.45	−0.30	−0.69	−0.35	−0.37	−0.22
	2021년 04월까지	−0.41	−0.37	−0.21	−0.66	−0.26	−0.33	−0.09
약함	2021년 09월까지	−0.26	−0.30	−0.16	−0.58	−0.09	−0.17	−0.07
	2022년 03월까지	−0.05	−0.07	−0.03	0.04	0.04	−0.02	0.02
무관	2022년 08월까지	0.07	0.05	0.05	0.13	0.15	0.07	0.14
	2022년 12월까지	0.12	0.10	0.09	0.18	0.19	0.12	0.19

Ⅲ. 코로나19 확산에 따른 도시철도 통행량 변화

“통행량은 계절적 변동 패턴이 유지되는 가운데 총통행수요가 감소하는 경향”

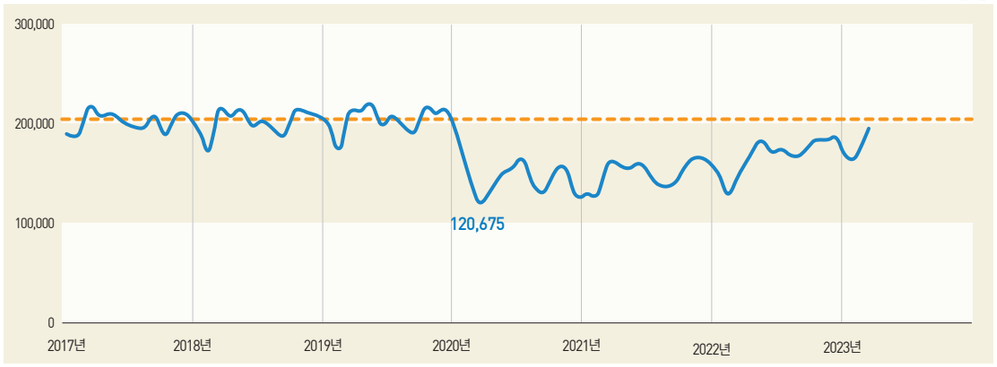
앞서 언급한 확진자와 통행량의 상관성은 코로나19 확산이 장기적으로 이어지는 상황에서 도시철도 통행량 감소는 확진자 급증에 따른 사회적 공포가 증폭되어 통행량이 감소하였다기보다 「사회적 거리두기」와 같은 정부 정책 등이 더 많은 영향이 있다는 것을 간접적으로 의미한다고 생각된다.

이런 관점은 관련 연구들에서도 찾아볼 수 있다. 코로나19 확산 예방을 위해 정부 주도로 시행한 「사회적 거리두기」는 행정명령의 형식으로 시행되어 강제적으로 사회활동을 위축시켰고, 이러한 영향으로 시행기간[2] 동안 교통 통행량 전체가 큰 폭으로 감소했다는 주장이다. 이전에 발생한 대규모 전염병인 중동호흡기증후군(MERS)과 중증급성호흡기증후군(SARS)은 위험성을 인지한 사람들로 인해 통행량이 감소하였을 뿐 그 영향은 일시적이고 산업에 미치는 영향은 미미하여 현재와는 큰 차이가 있는 것을 언급하고 있다.(백옥선, 2022).

코로나19 확산 전후 도시철도 통행량 감소 정도는 도시철도 운영기관들(6대 광역자치단체)의 월간 승차 통행량을 기준으로 비교해 보았다. 그 결과 도시철도 통행량은 계절적 패턴을 유지하는 가운데 통행 총량이 감소하는 양상을 띠고 있었다. 그리고 통행량 감소 규모는 2020년 3월(2019년 3월 211,688천 명 → 2020년 3월 120,675천 명, −43.0%⬇)에 가장 컸고 그 이후 확진자 규모와 무관하게 지금까지 완만하게 복원되는 있는 것으로 보였다.

[그림 4] 도시철도 월간 통행량 시계열 – 6개 운영기관[3] 전체

(단위: 천 명)



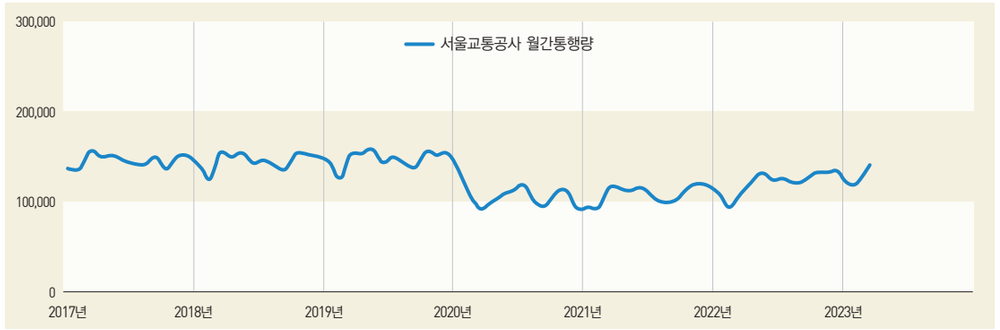
※ 황색점선 : 기준선(확산이전 통행량), 파란색 실선 : 연도별 월간통행량

6개 운영기관들의 비교에서 각 운영기관 모두 코로나19 확산 전후(2019년과 2020년) 아주 유사한 변화 패턴을 지니면서 통행량이 감소하는 경향을 띠는 것으로 보아 특정 지역에 국한된 요인이 아닌 전국적 요인(코로나19의 영향)에 의한 직접적 영향으로 파악되었다.

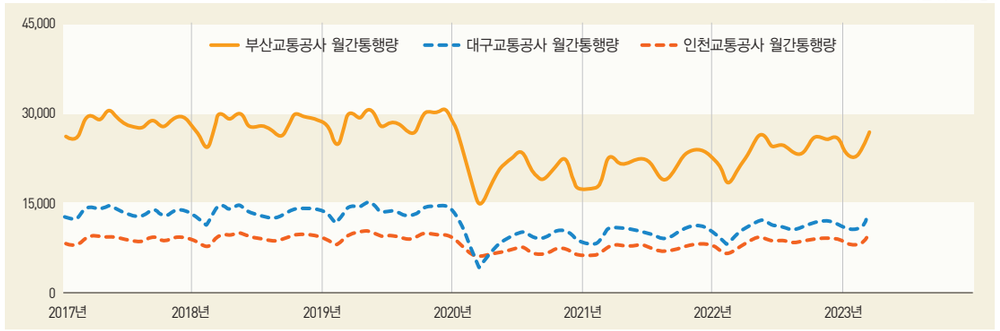
2) 사회적 거리두기 시행 경과 : 코로나19 확산 방지를 위해 정부주도로 2020년 5월 6일에 생활속거리두기 지침을 시작으로 시행되어 2020년 11월 7일에 5단계 지침이 적용되다가 2020년 4월18일 전면 해제됨.
3) 6개 운영기관 : 서울교통공사, 부산교통공사, 대구교통공사, 인천교통공사, 광주도시철도, 대전교통공사.

[그림 5] 도시철도 운영기관별 통행량 변화 시계열

(단위: 천 명)



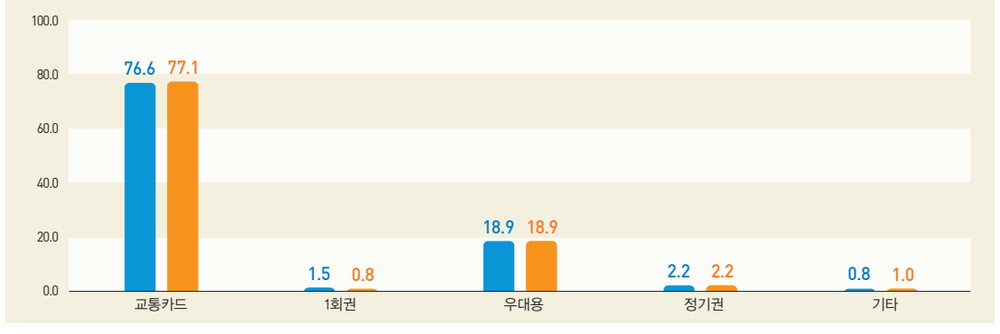
(단위: 천 명)



동 기관들의 이용 승차권을 비교에서 코로나19 확산 전후(2019년과 2020년) 통행량 점유율의 변동은 나타나지 않은 것으로 나타났다. 따라서 코로나19 확산에 대한 영향은 도시철도의 특정 이용객이 아닌 전 대상에 나타나는 것을 추정하였다.

[그림 6] 도시철도 승차권 종류별 통행량 – 6개 운영기관 전체

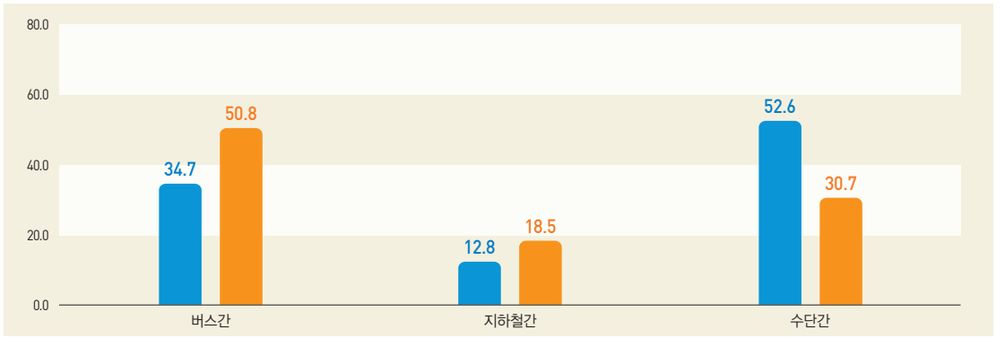
(단위: %)



아울러 국토교통부 주관으로 주 4회 이상 대중교통 이용자를 대상으로 실시한「대중교통현황조사」자료에 근거하여 도시철도와 버스 간 환승 통행량을 살펴보았다. 이 조사는 매년 동일한 시기에 실시되어 코로나19 확산 전후비교에 신뢰성을 존재한다고 판단되어 비교자료로 활용하였다. 조사결과에 따르면 버스 노선 간 환승 비율과 도시철도 간 환승 비율이 각각 16.2%p(2019년 34.7%→2020년 50.8%)와 5.7%p(2019년 12.8%→2020년 18.5%) 상승하였고, 이용수단이 교차하는 도시철도와 버스 간 환승은 –21.9%p(2019년 52.6%→2020년 30.7%) 감소하였다. 이는 코로나19 확산에 따른 사람들의 불안심리에 기인하여 이용수단 간 환승을 기피하는 현상이 반영되었다고 추정되는 근거라 할 수 있다.

[그림 7] 도시철도–시내버스 환승통행 비율 – 6개 광역자치단체 전체 기준

(단위: %)



[표 2] 도시철도–시내버스 환승통행 비율 – 6개 광역자치단체 기준

(단위: %)

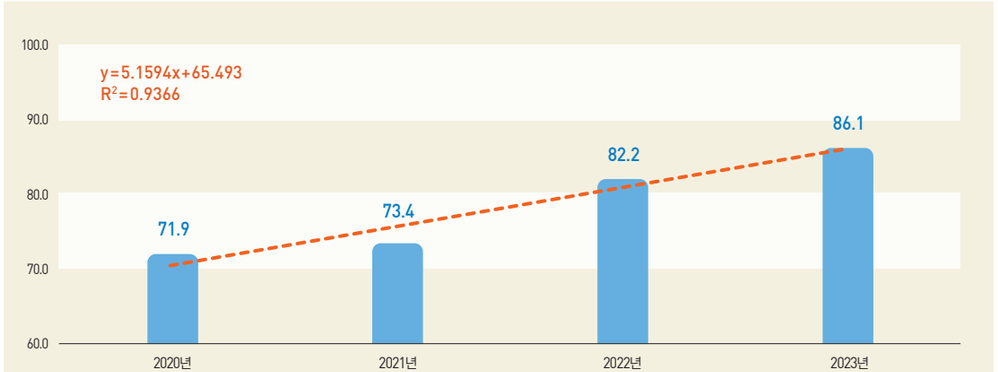
시점	환승구분	전체	서울	부산	대구	인천	광주	대전
2019년	버스간	34.7	14.6	31.3	30.1	22.7	63.1	46.1
	지하철간	12.8	26.5	13.1	13.3	16.0	4.0	4.0
	수단간	52.6	58.9	55.6	56.7	61.3	33.0	49.9
2020년	버스간	50.8	26.8	48.7	47.9	38.4	75.9	67.2
	지하철간	18.5	32.3	18.6	19.8	23.4	7.5	9.4
	수단간	30.7	40.8	32.7	32.4	38.3	16.6	23.4

코로나19에 따른 도시철도 통행량 감소가 언제까지 이어질지 명확히 단언할 수는 없다. 그러나 유사 연구자료와 그간의 통행량 변동만을 고려하여 복원 추세를 예측하는 것은 가능해

보인다. 이에 2019년 통행량을 기준시점(100.0)으로 하여 현재 통행량 복원정도와 동일한 환경을 전제로 하여 최소제곱법에 따른 선형 추세로 추정해 보았다. 그 결과 설명력(R^2)이 0.9366인 상태에서 지금으로부터 3년 후인 2026년에 이르러서야 확산 이전(2019년)의 도시철도 통행량을 회복할 것으로 추정하였다.

[그림 8] 도시철도 통행량 복원에 대한 선형 추세(6개 운영기관 전체)

(단위: %)



그리고 각 도시철도 운영기관의 통행량 회복 시기는 거의 유사하게 향후 3년 후인 2026년 정도로 추정되었고, 단지 인천교통공사만이 타 기관과 달리 통행량 회복 시기가 2025년으로 1년 정도 빠를 것으로 예측되고 있다.

[표 3] 도시철도 통행량 복원 추세(각 운영기관 기준)

(단위: %)

구분	연도	전체	서울	부산	대구	인천	광주	대전
기준연도	2019년	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
실측자료	2020년	71.9	72.5	72.0	65.8	73.9	70.3	65.1
	2021년	73.4	73.0	74.1	72.9	78.9	74.5	67.9
	2022년	82.2	81.9	83.1	79.4	89.1	82.3	78.1
예측자료	2023년	86.1	86.1	85.8	83.5	92.7	85.7	83.9
	2024년	91.3	91.2	90.6	89.1	99.0	90.9	90.5
	2025년	96.5	96.3	95.4	94.7	105.2	96.0	97.2
	2026년	101.6	101.3	100.2	100.3	–	101.2	103.9

Ⅳ. 코로나19 확산에 따른 도시철도 손실

“6개 운영기관 영업손실 2조 2,655억원(전년 대비 56.2% 증가)”

코로나19 확산으로 인해 발생한 도시철도 수익 손실은 통행량 감소에서 비롯되었다고 해도 과언이 아니다. 이는 도시철도의 특성상 공간적 제한되어 임대 등의 부대 수익 창출에 한계가 있고, 수익의 대부분을 운수수익에 의존하는 특성이 존재하기 때문이다. 반면 국가 기간산업에 해당하는 도시철도 운영기관을 운영하는데 필요한 비용은 매우 비탄력적이다. 운영 비용중 고정비(인건비, 동력비 등) 비율이 타 산업보다 매우 높기 때문이다. 이로인해 코로나19 확산과 유사한 상황이 도래한다면 수익 손실에 따른 재정악화는 피할 수 없다고 판단된다. 물론 코로나19 확산에 대한 영향이 종식되고 통행량이 이전 수준으로 회복된다 할지라도 도시철도 운수수익 증대에 대한 전망은 그리 밝지 않은 상황이다. 이는 대중교통 이용 수단 간 무료(할인) 환승과 경로 · 장애 · 유공자에 대한 무임 적용으로 인해 통행량 증가에도 1인당 평균운임은 낮아지고 있기 때문이다. 이러한 상황은 인구 고령화로 노인인구 증가와 도시철도와 연계되는 교통 이용수단 간 환승의 확대로 인해 가속될 것으로 보인다.

[표 4] 도시철도 무임수송 근거법령

대 상	관련법령	시행방법	소관부처
65세이상 노인	노인복지법 제26조, 동법시행령 제19조	강행규정	보건복지부
장애인	장애인복지법 제30조, 동법시행령 제17조	강행규정	보건복지부
국가유공자	국가유공자등 예우에관한 법률 제66조 동법시행령 제85조	강행규정	국가보훈처
5.18 민주유공자	5.18민주유공자 예우에 관한 법률시행령 제51조	강행규정	국가보훈처
독립유공자	독립유공자 예우에 관한 법률시행령 제14조	강행규정	국가보훈처

이에 코로나19 확산 전후 기간 6개 도시철도 운영기관들의 수익과 비용을 결산자료에 근거하여 조사해 보았다. 그 결과 영업수익 중 운수수익 비율은 코로나19 확산 이전인 2019년에 82.3%(영업수익 2조 8,030억 원 중 운수수익 2조 3,055억 원)이며, 전체 영업비용 중 대표적인 고정비용에 속하는 인건비 항목은 2019년에 48.0%(영업비용 2조 5,370억 원 중 인건비 1조 2,602억 원)로 나타났다.

[표 5] 도시철도 운영기관 수익과 손실 – 6개 운영기관 전체 기준

(단위 : 억원)

결산연도	운수수익	영업수익	영업손익	당기손익
2018년	22,828	27,757	–14,255	–10,641
2019년	23,055	28,030	–14,501	–10,756
2020년 (2019년 대비)	16,788 (27.2%⬇)	21,525 (23.2%⬇)	–22,655 (56.2%⬆)	–18,432 (71.4%⬆)
2021년	17,689	22,586	–21,710	–16,092
2022년	19,857	24,859	–17,428	–13,446

각 도시철도 운영기관의 손실을 보면 코로나19 확산 이전인 2019년에 비해 영업손실과 당기손실 모두 증가하였고, 손실규모는 운영기관의 규모가 클수록 증가 폭이 더 큰 것을 알수 있었다. 코로나19 확산 전후 기관별 영업손실 증가율은 서울교통공사가 104.8%, 부산교통공사가 34.2%, 대구교통공사 31.1%, 인천교통공사 20.0%, 대전교통공사가 28.9%, 광주도시철도가 8.3% 순으로 나타났다.

[표 6] 운영기관 수익과 손실 – 6개 운영기관 기준 (코로나19 확산전후 비교)

(단위 : 억원)

운영기관	2020년 영업손익 (2019년 대비)		2020년 당기손익 (2019년 대비)	
서울교통공사	–10,902	(104.8%⬆)	–11,138	(89.9%⬆)
부산교통공사	–4,709	(34.2%⬆)	–2,634	(72.7%⬆)
대구교통공사	–3,287	(31.1%⬆)	–2,062	(47.7%⬆)
인천교통공사	–2,204	(20.0%⬆)	–1,787	(43.3%⬆)
광주도시철도	–818	(8.3%⬆)	–375	(5.0%⬆)
대전교통공사	–735	(28.9%⬆)	–436	(19.1%⬆)

Ⅴ. 코로나19 확산으로 인한 도시철도 변화에 대한 대응

우리는 도시철도가 본연의 사회적 기능이 유지될 수 있도록 재정 손실로 예견되는 다양한 문제들을 직시하고, 도시철도가 가지는 본연의 사회적 기능이 훼손되기 전에 다양한 대안들을 제시하고 이를 사회적으로 공론화할 필요가 있다고 생각한다.

국가적 차원에서 보면 코로나19 확산의 영향으로 도시철도 통행량 급감에 따른 수익 손실이 표면화 된 것이 기회요인이 될수 있다는 생각을 해본다. 지금이 바로 잠재하고 있는 사회적 문제를 토론하기에 적기이기 때문이다. 대구지역에서 오는 7월부터 시행 예정인 도시철도 무임연령 조정은 그 대표적인 사례라 할 수 있다.

참고문헌

박정수, 류경수. (2018). 「도시철도 무임수송 복지제도 개선방안에 관한 연구」. 「한국도시철도학회논문집」. 한국공법학회.

백옥선. (2022). 「코로나 방역조치를 통해 본 감염병예방법상 행정강제의 제도적 쟁점」. 한국공법학회.

이경재 외. (2021). 「대중교통 이용특성과 코로나19 감염 위험 인식에 미치는 요인분석」. 대한교통학회.

임석희 외. (2022). 「코로나19 팬데믹 경기침체와 회복력의 지역적 특성」. 한국경제지리학회.